2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 不等式 $\sqrt{4x-x^2}<x$ 的解集是（）

A. $(0,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(2,4)$
D. $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
根式有意义的条件为 $4x-x^2\geq 0$，即 $x\in[0,4]$. 又因为左边非负，而左边小于 x，所以必须有 $x>0$. 在此条件下两边可平方，得 $4x-x^2<x^2$，即 $2x(x-2)>0$，从而 $x>2$. 与定义域交集为 $(2,4]$. 因此严格按实数定义所得解集为 $(2,4]$；原卷选项 C 写成 $(2,4)$，漏掉了满足不等式的端点 $x=4$，按原卷给出的选项答案记为 C.

2. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（）

A. $\frac{7}{24}$
B. $-\frac{7}{24}$
C. $\frac{24}{7}$
D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 且 $\cos x=\frac{4}{5}$，可知 $\sin x=-\frac{3}{5}$，所以 $\tan x=-\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{2\left(-\frac{3}{4}\right)}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. $\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{(\sqrt{3}+i)^2}=$（）

A. $\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}i$
B. $-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}i$
C. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$
D. $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

【答案】**B**

【解析】
先计算分母：

$$\left(\sqrt{3}+i\right)^2=2+2\sqrt{3}i=2\left(1+\sqrt{3}i\right)$$

因此

$$\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{\left(\sqrt{3}+i\right)^2}=\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{2\left(1+\sqrt{3}i\right)}=\frac{\left(1-\sqrt{3}\{i\}\right)^2}{2\left(1+\sqrt{3}i\right)\left(1-\sqrt{3}i\right)}=\frac{-2-2\sqrt{3}\{i\}}{8}=-\frac{1}{4}-frac\{\sqrt{3}\}4i$$

故选 B.

4. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（）

A. $\frac{7}{24}$　　B. $-\frac{7}{24}$　　C. $\frac{24}{7}$　　D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 且 $\cos x=\frac{4}{5}$，可知 $\sin x=-\frac{3}{5}$，所以 $\tan x=-\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{2\left(-\frac{3}{4}\right)}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

故选 D.

5. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=\frac{1}{3}$，$a_2+a_5=4$，$a_n=33$，则 n 为（）

A. 48　　B. 49　　C. 50　　D. 51

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=\frac{1}{3}+d$，$a_5=\frac{1}{3}+4d$. 由条件

$$\frac{1}{3}+d+\frac{1}{3}+4d=4$$

得 $d=\frac{2}{3}$. 所以

$$a_n=\frac{1}{3}+(n-1)\frac{2}{3}=\frac{2n-1}{3}$$

由 $a_n=33$ 得 $\frac{2n-1}{3}=33$，即 $n=50$. 故选 C.

6. 双曲线虚轴的一个端点为 M，两个焦点为 F_1，F_2，$\angle F_1MF_2=120^\circ$，则双曲线的离心率为（）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设双曲线的实半轴、虚半轴和半焦距分别为 a、b、c，则 $c^2=a^2+b^2$．取虚轴端点 M 及焦点 F_1，F_2，有

$$MF_1=MF_2=\sqrt{b^2+c^2}$$

在三角形 F_1MF_2 中，$F_1F_2=2c$，且 $\angle F_1MF_2=120^\circ$，由余弦定理得

$$4c^2=2\left(b^2+c^2\right)-2\left(b^2+c^2\right)\cos 120^\circ=3\left(b^2+c^2\right)$$

代入 $c^2=a^2+b^2$，得到 $4\left(a^2+b^2\right)=3\left(a^2+2b^2\right)$，即 $a^2=2b^2$．于是

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 B.

7. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}2^{-x}-1,x\le 0,\backslash x^{\frac{1}{2}},x>0,end\{cases\}$ 若 $f(x_0)>1$，则 x_0 的取值范围是（）

A. $(-1,1)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x_0\le 0$ 时，$f(x_0)>1$ 等价于 $2^{-x_0}-1>1$，即 $2^{-x_0}>2$，从而 $-x_0>1$，所以 $x_0\leftarrow 1$．当 $x_0>0$ 时，$f(x_0)>1$ 等价于 $\sqrt{x_0}>1$，从而 $x_0>1$．合并两种情形，得

$$x_0\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$$

故选 D.

8. O 是平面上一定点，A，B，C 是平面上不共线的三个点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right),\lambda\in[0,+\infty)$，则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的（）

A. 外心　　B. 内心　　C. 重心　　D. 垂心

【答案】**B**

【解析】
记 $\boldsymbol{u}=\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$、$\boldsymbol{v}=\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$，则 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=1$．由于 A，B，C 不共线，$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}nebold(0)$，且

$$(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})cdotbold(u)=1+\boldsymbol{u}cdotbold(v)=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})cdotbold(v)$$

所以向量 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$ 的夹角相等，正好沿顶点 A 的内角平分线方向．由题设 $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}=\lambda(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})$，$\lambda\ge 0$，故 P 的轨迹是从 A 出发沿该内角平分线方向的射线．三角形的内心在三个内角平分线的交点上，且位于从 A 出发的内角平分线射线上，所以该轨迹必经过内心，故选 B.

9. 函数 $y=\ln\frac{x+1}{x-1}$，$x\in(1,+\infty)$ 的反函数为（）

A. $y=\frac{e^x-1}{e^x+1},x\in(0,+\infty)$
B. $y=\frac{e^x-1}{e^x+1}$，$x\in(0,+\infty)$
C. $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(-\infty,0)$
D. $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(-\infty,0)$

【答案】**B**

【解析】
设原函数的函数值为 y，则

$$e^y = \frac{x+1}{x-1}$$

整理得 $e^y x - e^y = x + 1$，所以

$$x = \frac{e^y + 1}{e^y - 1}$$

当 $x > 1$ 时，$\frac{x+1}{x-1} > 1$，因此 $y > 0$. 交换自变量和函数值，得到反函数 $y = \frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x \in (0, +\infty)$. 故选 B.

10. 棱长为 a 的正方体中，连结相邻面的中心，以这些线段为棱的八面体的体积为（）

A. $\frac{a^3}{3}$　　B. $\frac{a^3}{4}$　　C. $\frac{a^3}{6}$　　D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】**C**

【解析】
以正方体中心为原点建立直角坐标系，则六个面的中心为 $\left(+-\frac{a}{2}, 0, 0\right)$，$\left(0, +-\frac{a}{2}, 0\right)$，$\left(0, 0, +-\frac{a}{2}\right)$. 所得八面体可分成上、下两个全等的四棱锥. 以 $z = 0$ 平面内的正方形为共同底面，其两条对角线均为 a，所以底面积为 $\frac{a^2}{2}$，每个四棱锥的高为 $\frac{a}{2}$. 因此八面体体积为

$$2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot \frac{a}{2} = \frac{a^3}{6}$$

故选 C.

11. 设 $a > 0$，$f(x) = ax^2 + bx + c$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$，则 P 到曲线 $y = f(x)$ 对称轴距离的取值范围为（）

A. $\left[0, \frac{1}{a}\right]$　　B. $\left[0, \frac{1}{2a}\right]$
C. $\left[0, \left|\frac{b}{2a}\right|\right]$　　D. $\left[0, \left|\frac{b-1}{2a}\right|\right]$

【答案】**B**

【解析】
曲线在 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率为

$$m = f'(x_0) = 2ax_0 + b$$

由切线倾斜角 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$，得 $m = \tan\alpha \in [0, 1]$. 抛物线的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$，所以 P 到对称轴的距离为

$$\left|x_0 + \frac{b}{2a}\right| = \left|\frac{2ax_0 + b}{2a}\right| = \frac{m}{2a}$$

因为 $m \in [0, 1]$ 且 $a > 0$，该距离的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{2a}\right]$. 故选 B.

12. 已知长方形的四个顶点 $A(0, 0)$，$B(2, 0)$，$C(2, 1)$ 和 $D(0, 1)$，一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角为 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角），设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$，若 $1 < x_4 < 2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（）

A. $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$　　B. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $t=\tan\theta$. 质点从 $P_0=(1,0)$ 射向右上方，第一次到达 BC 时

$$P_1=(2,t)$$

故 $0<t<1$. 在 $x=2$ 处反射后向左上方运动，到达 CD 时的点为

$$P_2=\left(2-\frac{1-t}{t},1\right)=\left(3-\frac{1}{t},1\right)$$

由 $0<x_{P_2}<2$，得 $\frac{1}{3}<t<1$. 在 CD 处反射后向左下方运动，到达 DA 时

$$P_3=\left(0,1-\left(3-\frac{1}{t}\right)t\right)=(0,2-3t)$$

由 $0<2-3t<1$，得 $\frac{1}{3}<t<\frac{2}{3}$. 在 DA 处反射后向右下方运动，到达 AB 时的横坐标为

$$x_4=\frac{2-3t}{t}=\frac{2}{t}-3$$

最后的条件 $1<x_4<2$ 等价于

$$1<\frac{2}{t}-3<2\Leftrightarrow\frac{2}{5}<t<\frac{1}{2}$$

该区间已包含在前面的命中条件内，所以 $\tan\theta\in\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$，故选 C.

13. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（）

A. 3π　　B. 4π　　C. $3\sqrt{3}\pi$　　D. 6π

【答案】**A**

【解析】

这是棱长 $s=\sqrt{2}$ 的正四面体. 设底面为正三角形，底面中心为 G，顶点为 A，外接球球心为 O，外接球半径为 R. 底面中心到任一底面顶点的距离为 $\frac{s}{\sqrt{3}}$，所以正四面体的高为

$$h=AG=\sqrt{s^2-\frac{s^2}{3}}=ssqrt\left(\frac{2}{3}\right)$$

球心在高 AG 上，并且 $OG=h-R$. 由 $OA=OB=R$ 以及 $GB=\frac{s}{\sqrt{3}}$，有

$$R^2=(h-R)^2+\frac{s^2}{3}$$

化简得 $2hR=h^2+\frac{s^2}{3}=s^2$，从而

$$R=\frac{s^2}{2h}=\frac{ssqrt(6)}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

故球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{3}{4}=3\pi$$

故选 A.

填空题

14. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____{}.

【答案】$-\frac{21}{2}$

【解析】

展开式的通项为 $T_{k+1}=C_9^{k(x^2)^{9-k}}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=\frac{C_9^{k((-1)^k)}}{2^k}x^{18-3k}$，$k=0$，$1$，$ldots$，$9$．要得到 x^9 项，必须满足 $18-3k=9$，所以 $k=3$．因此该项的系数为

$$C_9^3\frac{(-1)^3}{2^3}=-\frac{84}{8}=-\frac{21}{2}$$

15. 某公司生产三种型号的轿车，产量分别为 1200 辆，6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量，现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验，这三种型号的轿车依次应抽取_____{}，_____{}，_____{} 辆.

【答案】6)，(30)，(10

【解析】

三种型号的轿车总数为 $1200+6000+2000=9200$，产量之比为

$$1200:6000:2000=3:15:5$$

总样本量 $46=2\times(3+15+5)$，所以按比例抽取的三层样本数分别为 $2\times3=6$，$2\times15=30$，$2\times5=10$.

16. 在平面几何里，有勾股定理：“设 $\triangle ABC$ 的两边 AB，AC 互相垂直，则 $AB^2+AC^2=BC^2$.”拓展到空间，类比平面几何的勾股定理，研究三棱锥的侧面面积与底面面积间的关系，可以得出的正确结论是：“设三棱锥 $A-BCD$ 的三个侧面 ABC，ACD，ADB 两两互相垂直，则_____{}.”

【答案】$S_{ABC}^2+S_{ACD}^2+S_{ADB}^2=S_{BCD}^2$

【解析】

记三个侧面 ABC、ACD、ADB 所在平面的单位法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1$、$\boldsymbol{n}_2$、$\boldsymbol{n}_3$．由三个平面两两垂直，$\boldsymbol{n}_1$、$\boldsymbol{n}_2$、$\boldsymbol{n}_3$ 两两垂直．又 AC、AB、AD 分别是这三个平面的两两交线，故它们分别平行于 $\boldsymbol{n}_1timesbold(n)_2$、$\boldsymbol{n}_1timesbold(n)_3$、$\boldsymbol{n}_2timesbold(n)_3$，从而 AB、AC、AD 两两垂直．设 $AB=p$，$AC=q$，$AD=r$．则三个侧面面积分别为 $S_{ABC}=\frac{pq}{2}$，$S_{ACD}=\frac{qr}{2}$，$S_{ADB}=\frac{rp}{2}$．建立以 AB、AC、AD 为坐标轴的直角坐标系，取 A 为原点，则 $B=(p,0,0)$、$C=(0,q,0)$、$D=(0,0,r)$．于是 $\overrightarrow{BC}=(-p,q,0)$，$\overrightarrow{BD}=(-p,0,r)$，从而

$$S_{BCD}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{BC}timesarrow(BD)|=\frac{1}{2}\sqrt{p^2q^2+q^2r^2+r^2p^2}$$

两边平方即得

$$S_{BCD}^2=\frac{p^2q^2+q^2r^2+r^2p^2}{4}=S_{ABC}^2+S_{ACD}^2+S_{ADB}^2$$

17. 将 3 种作物种植在如图 5 块试验田里，每块种植一种作物且相邻的试验田不能种植同一种作物，不同的种植方法共有_____{} 种.（以数字作答）

begin{center} begin{tabular} {|c|c|c|c|c|} hline rule{2em} {0pt} rule{0pt} {2em} & rule{2em} {0pt} & rule{2em} {0pt} & rule{2em} {0pt} & rule{2em} {0pt} \ hline end{tabular} end{center}

【答案】**42**

【解析】

因为题目要求将 3 种作物都种植出来，先不考虑三种作物都出现的条件. 第一块试验田有 3 种选择，之后每一块都必须与前一块不同，均有 2 种选择，所以相邻不同的种植序列共有

$$3 \cdot 2^4 = 48$$

种.

其中没有使用三种作物的序列只能使用其中任意两种作物. 选取这两种作物有 $C_3^2 = 3$ 种，选定后第一块有 2 种选择，后面各块的作物被相邻不同条件唯一确定，故这类序列有

$$C_3^2 \cdot 2 = 6$$

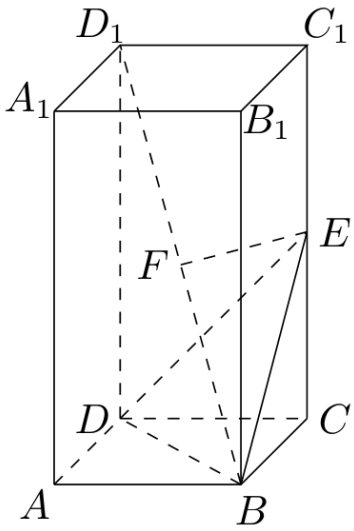
种. 由于只使用一种作物不可能满足相邻不同条件，所求种植方法数为

$$48 - 6 = 42$$

解答题

18. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$，$AB = 1$，$AA_1 = 2$，E 为 $\mathbb{C}_1$ 中点，F 为 BD_1 中点.

1. (1) 证明： EF 为 BD_1 与 $\mathbb{C}_1$ 的公垂线；
2. (2) 求点 D_1 到面 BDE 的距离.



1. (1) 取 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AA_1}$ 分别为 x、y、z 轴的正向，建立直角坐标系，则 $B(1,0,0)$、$C(1,1,0)$、$D(0,1,0)$、$D_1(0,1,2)$、$C_1(1,1,2)$，从而 $E(1,1,1)$、$F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$.

于是 $\overrightarrow{EF} = \left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$、$\overrightarrow{BD_1} = (-1,1,2)$、$\overrightarrow{\mathbb{C}_1} = (0,0,2)$，故 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(BD_1) = 0$，$\overrightarrow{EF}cdotarrow(\mathbb{C}_1) = 0$. 又 $F \in BD_1$，$E \in \mathbb{C}_1$，所以 EF 同时垂直于 BD_1 和 $\mathbb{C}_1$，即 EF 为它们的公垂线.

1. (2) $\overrightarrow{BD} = (-1,1,0)$，$\overrightarrow{BE} = (0,1,1)$. 取平面 BDE 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n} = \overrightarrow{BD}timesarrow(BE) = (1,1,-1)$$

因此平面 BDE 的方程为 $x + y - z - 1 = 0$. 点 $D_1(0,1,2)$ 到该平面的距离为

$$d = \frac{|0+1-2-1|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

19. 已知抛物线 $C_1 : y = x^2 + 2x$ 和 $C_2 : y = -x^2 + a$，如果直线 l 同时是 C_1 和 C_2 的切线，称 l 是 C_1 和 C_2 的公切线. 公切线上两个切点之间的线段，称为公切线段.

1. (1) a 取什么值时，C_1 和 C_2 有且仅有一条公切线？写出此公切线的方程；
2. (2) 若 C_1 和 C_2 有两条公切线，证明相应的两条公切线段互相平分.

设公切线 l 的方程为 $y=kx+b$. 由于两条抛物线的切线均不可能为竖直直线，这样设不失一般性.

直线 l 与 C_1 联立得 $x^2+(2-k)x-b=0$. 该方程有重根，所以

$$(2-k)^2+4b=0$$

即 $b=-\frac{(k-2)^2}{4}$.

直线 l 与 C_2 联立并整理得 $x^2+kx+b-a=0$. 该方程有重根，所以

$$k^2-4(b-a)=0$$

即 $b=a+\frac{k^2}{4}$.

消去 b，得到公切线的斜率 k 满足

$$k^2-2k+2+2a=0$$

1. (1) 公切线的条数由上述关于 k 的二次方程的实根个数决定. 有且仅有一条公切线时，判别式为零，即

$$(-2)^2-4(2+2a)=0$$

所以 $a=-\frac{1}{2}$，且 $k=1$. 此时 $b=-\frac{(1-2)^2}{4}=-\frac{1}{4}$，故公切线方程为

$$y=x-\frac{1}{4}$$

1. (2) 设两条公切线的斜率分别为 k_1、k_2. 对任意一个公切线斜率 k，它与 C_1 的切点横坐标为二次方程 $x^2+(2-k)x-b=0$ 的重根，即 $x=\frac{k-2}{2}$，所以切点为

$$T(k)=\left(\frac{k-2}{2},\frac{k^2-4}{4}\right)$$

它与 C_2 的切点横坐标为二次方程 $x^2+kx+b-a=0$ 的重根，即 $x=-\frac{k}{2}$，所以切点为

$$S(k)=\left(-\frac{k}{2},a-\frac{k^2}{4}\right)$$

公切线段 $T(k)S(k)$ 的中点为

$$\left(\frac{\frac{k-2}{2}-\frac{k}{2}}{2},\frac{\frac{k^2-4}{4}+a-\frac{k^2}{4}}{2}\right)=\left(-\frac{1}{2},\frac{a-1}{2}\right)$$

与 k 无关. 因而对应于 k_1、k_2 的两条公切线段有同一个中点，即两条公切线段互相平分.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_n=3^{n-1}+a_{n-1}$（$n\geq 2$）.

1. (1) 求 a_2，a_3.
2. (2) 证明： $a_n=\frac{3^n-1}{2}$.
3. (1) 由递推关系，$a_2=3^1+a_1=3+1=4$，$a_3=3^2+a_2=9+4=13$.
4. (2) 当 $n=1$ 时，$a_1=1=\frac{3-1}{2}$，结论成立.

假设当 $n=k$ 时结论成立，即 $a_k=\frac{3^k-1}{2}$. 则由递推关系

$$a_{k+1}=3^k+a_k=3^k+\frac{3^k-1}{2}=\frac{3^{k+1}-1}{2}$$

因此，当 $n=k+1$ 时结论也成立. 由数学归纳法，$a_n=\frac{3^n-1}{2}$ 对一切正整数 n 成立.

21. 有三种产品，合格率分别为 0.90，0.95 和 0.95，各抽取一件进行检验.

1. (1) 求恰有一件不合格的概率；
2. (2) 求至少有两件不合格的概率.（精确到 0.001）

设三件产品不合格的概率分别为 0.10、0.05、0.05，各件产品的检验结果相互独立.

1. (1) 恰有一件不合格的概率为

$$0.10 \times 0.95 \times 0.95 + 0.90 \times 0.05 \times 0.95 + 0.90 \times 0.95 \times 0.05 = 0.17575 \approx 0.176$$

1. (2) 恰有两件不合格的概率为

$$0.10 \times 0.05 \times 0.95 + 0.10 \times 0.95 \times 0.05 + 0.90 \times 0.05 \times 0.05 = 0.01175$$

三件均不合格的概率为

$$0.10 \times 0.05 \times 0.05 = 0.00025$$

所以至少有两件不合格的概率为 $0.01175 + 0.00025 = 0.012$.

22. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \phi)$（$\omega > 0$，$0 \le \phi \le \pi$）是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，其图象关于点 $M\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 对称，且在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是单调函数. 求 ω 和 ϕ 的值.

由于 $f(x)$ 是偶函数，对任意 x 有

$$0 = f(x) - f(-x) = \sin(\omega x + \phi) - \sin(-\omega x + \phi) = 2\cos\phi \sin\omega x$$

又 $\omega > 0$，故 $\cos\phi = 0$. 结合 $0 \le \phi \le \pi$，得 $\phi = \frac{\pi}{2}$，从而 $f(x) = \cos\omega x$.

图象关于 $M\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$ 对称，故对任意 x 有

$$\cos\left(\omega\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)\right) = -\cos\omega x$$

令 $t = \omega x$，则上式对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立. 由

$$\cos\left(\frac{3\pi\omega}{2} - t\right) = \cos\frac{3\pi\omega}{2}\cos t + \sin\frac{3\pi\omega}{2}\sin t$$

可得 $\cos\frac{3\pi\omega}{2} = -1$，$\sin\frac{3\pi\omega}{2} = 0$， 所以 $\frac{3\pi\omega}{2} = (2m+1)\pi$，即 $\omega = \frac{2(2m+1)}{3}$，其中 m 为非负整数.

在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上，ωx 的取值范围为 $\left[0, \frac{(2m+1)\pi}{3}\right]$. 当 $m = 0$ 或 $m = 1$ 时，$\cos\omega x$ 在该区间上单调递减；当 $m \ge 2$ 时，ωx 在该区间内越过 π，函数先减后增，不满足单调性. 因此

$$(\omega, \phi) = \left(\frac{2}{3}, \frac{\pi}{2}\right) 或 \left(2, \frac{\pi}{2}\right)$$

23. 已知常数 $\alpha > 0$，向量 $\boldsymbol{c} = (0, \alpha)$，$\boldsymbol{i} = (1, 0)$. 经过原点 O 以 $\boldsymbol{c} + \lambda\boldsymbol{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0, \alpha)$ 以 $\boldsymbol{i} - 2\lambda\boldsymbol{c}$ 为方向向量的直线相交于 P，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$. 试问：是否存在两个定点 E，F，使得 $|PE| + |PF|$ 为定值. 若存在，求出 E，F 的坐标；若不存在，说明理由.

设交点 P 在第一条直线上的参数为 t，在第二条直线上的参数为 s，则

$$P = t(\lambda, \alpha) = (s, \alpha - 2\alpha\lambda s)$$

因此 $s = t\lambda$，且 $\alpha t = \alpha - 2\alpha\lambda s$. 代入 $s = t\lambda$，得

$$t\left(1 + 2\lambda^2\right) = 1$$

从而

$$P = \left(\frac{\lambda}{1 + 2\lambda^2}, \frac{\alpha}{1 + 2\lambda^2}\right)$$

记 $P=(x,y)$. 由上式中的 $y>0$ 可得 $\lambda=\frac{\alpha x}{y}$，再由 $y=\frac{\alpha}{1+2\lambda^2}$ 消去 λ，得到

$$2\alpha^2x^2+y^2-\alpha y=0$$

即

$$2\alpha^2x^2+\left(y-\frac{\alpha}{2}\right)^2=\frac{\alpha^2}{4}$$

这是一条中心为 $\left(0,\frac{\alpha}{2}\right)$ 的椭圆，其半轴长分别为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 和 $\frac{\alpha}{2}$.

当 $0<\alpha<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，椭圆的长轴在 x 轴方向，两个焦点为 $E\left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-\alpha^2},\frac{\alpha}{2}\right)$，$F\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-\alpha^2},\frac{\alpha}{2}\right)$，且 $|PE|+|PF|=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

当 $\alpha>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，椭圆的长轴在 y 轴方向，两个焦点为 $E\left(0,\frac{\alpha-\sqrt{\alpha^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$，$F\left(0,\frac{\alpha+\sqrt{\alpha^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$，且 $|PE|+|PF|=\alpha$.

当 $\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，上式表示一个圆，两个焦点重合于圆心，不能得到两个不同的定点，因此按题意不存在符合条件的两个定点.